虎门镇2021年“3·9”一般其它爆炸事故调查报告

虎门镇2021年“3·9”一般其它爆炸事故调查组

2021年7月

目 录

一、基本情况..... - 4 -
（一）涉事厂房基本情况..... - 4 -
（二）涉事机器基本情况..... - 4 -
（三）相关单位基本情况..... - 4 -
（四）相关人员基本情况..... - 5 -
二、事故发生经过和救援处置情况..... - 5 -
（一）事故发生经过..... - 5 -
（二）应急救援情况..... - 6 -
（三）善后处置情况..... - 7 -
（四）应急救援评估..... - 7 -
三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失..... - 8 -
（一）人员伤亡情况..... - 8 -
（二）直接经济损失..... - 9 -
四、事故原因分析..... - 9 -
（一）事故直接原因..... - 9 -
（二）事故间接原因..... - 15 -
（三）事故性质认定..... - 15 -
五、相关部门、单位及人员履职情况..... - 16 -
六、事故责任认定及处理建议..... - 17 -
七、事故防范及整改措施..... - 18 -

虎门镇2021年“3·9”一般其它爆炸事故调查报告

2021年3月9日下午15时47分左右，位于东莞市虎门镇村头社区锦绣路21号的东莞市泰恒服装辅料有限公司发生一起其它爆炸事故，造成3人受伤。

事故发生后，东莞市委常委、常务副市长喻丽君同志要求应急、公安、卫健等有关单位全力做好现场处置以及伤者救治、安抚等善后工作，东莞市政府副秘书长李志军同志亲赴现场，要求做好事故现场保护工作，切实查明事故原因，加强信息报送，做好情况通报工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，3月11日，东莞市人民政府依法成立了由虎门镇党委副书记伦楚能同志为组长，虎门镇应急、消防、纪检监察、公安、总工会、人社有关人员参加的东莞市虎门镇2021年“3·9”一般其它爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。事故调查组委托了有资质的鉴定机构和专家协助调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了

事故相关防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事厂房基本情况

涉事厂房位于东莞市虎门镇村头社区锦绣路21号，本为一个大房间，东南-西北朝向，面积约300平方米，东莞市泰恒服装辅料有限公司法定代表人李中承租后将其隔为三个半房间，从东南往西北方向第一个房间为办公室，用实体墙与第二个房间隔开，第二个房间为打印室，用防火板与第三个房间隔开，第三个房间为车间（转印室），车间旁边用1.5米高左右的实体墙隔出半间杂物室。

（二）涉事机器基本情况

涉事机器为东莞市泰恒服装辅料有限公司的“多功能滚筒升华转印机”，该机器放置于车间（转印室）内，尾部朝向东北方向，用于将纸上面的图案转印到布料上面，基本程序为：确认转印机台面，毛毯上无异物，打开电源，启动变频加热开关将轴加热到所需温度，将物料放置于相应位置，调节好转印速度，收卷速度，加压压力，放入打印好的纸张和布料开始作业。

（三）相关单位基本情况

东莞市泰恒服装辅料有限公司，统一社会信用代码为：91441900MA4UJDXJ6E，工商注册号为：441900002734547，注册地址：东莞市虎门镇村头新区锦绣路21号C栋二楼1号，成立于2015年10月，注册资本50万元人民币，类型：有限责任公司(自然人

投资或控股），经营范围：生产销售服装辅料，销售印花器材等。企业法定代表人：李中；另有员工2人：李诗平、莫璞养。

（四）相关人员基本情况

1.李中，男，39岁，群众，身份证号码：5112XXXXXXXXXXX52，户籍住址：重庆市开州区天和镇XXXX，为东莞市泰恒服装辅料有限公司的法定代表人。

2.李诗平，男，29岁，群众，身份证号码：5002XXXXXXXXXXXX71，户籍住址：重庆市开州区天和镇XXXX，为东莞市泰恒服装辅料有限公司的员工。

3.莫璞养，男，32岁，群众，身份证号码：4412XXXXXXXXXXXX13，户籍住址：广东省怀集县岗坪镇XXXX，为东莞市泰恒服装辅料有限公司的员工。

4.邱锡伟，男，男，41岁，身份证号码：4408XXXXXXXXXXX51，户籍住址：广东省廉江市石角镇XXXX，为东莞市泰恒服装辅料有限公司的客户。

二、事故发生经过和救援处置情况

（一）事故发生经过

事故现场无录像监控设备，综合事故现场勘察、调查了解情况和事故关联人员的谈话笔录了解到：

2021年3月9日中午12时30分左右，东莞市泰恒服装辅料有限公司的李中令其员工李诗平将转印机开机并预热一个半小时，待客户到公司后转印样品给客户核对。下午14时56分许，

客户邱锡伟到达公司，李中将其接到办公室（第一间房），稍事休息后二人经过打印室来到转印室，设计师莫璞养表示有个图案已经确定可以打印。当时转印机设定温度185度，李中表示天气较热，温度可以调低一些，以免温度过高将布料烫太硬。之后李中前往车间（第三间房）与李诗平一前一后相隔约1米站在转印机玻璃台尾部2-3米处一起剪布，莫璞养在中间玻璃台旁边靠近办公室一侧核对样板颜色是否与客户要求一致。不久后空气中突然发生爆炸，转印机附近开始冒黑烟，窗户和二楼的护栏全部碎掉。客户邱锡伟在发生爆炸时刚好去隔壁房间去拿样版，受波及较小。16时5分许，发生第二次爆炸，转印机附近开始有明火出现。16时10分左右，发生第三次爆炸。

（二）应急救援情况

接报事故后，镇政府立即启动应急响应，组织消防、应急、公安、卫健等救援力量赶赴现场。虎门镇党委书记罗斌、虎门镇党委副书记伦楚能等同志第一时间赶到现场组织应急处置及救援工作；虎门消防救援大队大队长刘浩到现场指挥火灾扑救。

接报后，虎门镇应急管理分局立即将初步了解的情况向市应急管理局值班室和镇值班室报告。虎门应急管理分局局长陈自强等领导立即率领工作人员赶赴现场，开展应急处置工作。接到报警后，虎门消防救援大队立即调派中心站、白沙分站、北栅、怀德专职队及村头社区兼职消防队共8辆消防车、41名指战员赶赴现场进行处置，15时56分许，首批消防救援队伍到达事故现场

并迅速开展救援处置，东莞市消防救援支队随后调动长安消防救援大队2辆消防车、9名指战员赶赴现场增援，16时5分许，虎门镇公安分局，路面警力赶往现场，配合消防部门开展现场救援，疏散群众及维护现场秩序。16时18分许，事故现场明火被完全扑灭，现场没有出现复燃和冒烟现象。

此外，事故发生后，厂区附近其他群众还自发开展抢救，东莞欧玛饰品有限公司郭微拨打了119和120，刘俊高、一名英国国籍老板，以及胡振爱等人利用消火栓连接消防水带水枪出水进行灭火。虎门消防救援大队到达现场进行处置时，救火群众陆续安全撤离现场。

（三）善后处置情况

事故发生后，虎门镇党委副书记伦楚能同志多次强调要做好善后处置工作，虎门应急管理分局指导社区做好事故现场的保护，积极协调医院全力救治3名受伤人员。

截止5月23日，3名伤员中，李中和李诗平已出院，莫璞养已转至普通病房治疗。事故发生至今，未出现上访等群体性事件，善后处置得当。

（四）应急救援评估

虎门镇2021年“3·9”一般其它爆炸事故信息报送渠道通畅，信息报送及时。虎门镇应急、公安、消防救援、社区等积极参与事故应急救援处置工作，对事故现场进行警戒、控制，卫健部门组织医疗人员对受伤人员进行救治。经评估，本次事故应急

反应迅速、响应及时，处置工作合理、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成3人受伤，根据东莞市滨海湾中心医院《疾病诊断证明书》（证号：38XXXXX，证号：39XXXXX，证号：40XXXXX），参考《人体损伤鉴定标准》和《GB6441-1986企业职工伤亡事故分类标准160219》，3人中1人受轻伤、2人受重伤。情况如下：

1.李中，男，39岁，群众，身份证号码：5112XXXXXXXXXXX52，户籍住址：重庆市开州区天和镇XXXX，为东莞市泰恒服装辅料有限公司的法定代表人。在事故中受轻伤。

2.李诗平，男，29岁，群众，身份证号码：5002XXXXXXXXXXXX71，户籍住址：重庆市开州区天和镇XXXX，为东莞市泰恒服装辅料有限公司的员工，东莞市泰恒服装辅料有限公司与李诗平签订的劳动合同已于2019年3月10日终止，但一直保持着劳动关系。事发前，东莞市泰恒服装辅料有限公司未为李诗平缴纳工伤保险费。在事故中受重伤。

3.莫璞养，男，32岁，群众身份证号码：4412XXXXXXXXXXX13，户籍住址：广东省怀集县岗坪镇XXXX，为东莞市泰恒服装辅料有限公司的员工，东莞市泰恒服装辅料有限公司与莫璞养签订的劳动合同已于2019年8月6日终止，但一直保持着劳动关系。事发前，东莞市泰恒服装辅料有限公司未为莫璞养缴纳工伤保险费。在事故中受重伤。

（二）直接经济损失

截至目前，事故造成直接经济损失约196.8万元。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

经事故调查组调查，认定事故直接原因为：事发转印机温度过高，导致油墨涂层升华的气态物质大量散发到空气中而发生混合气体爆炸。主要依据如下：

1.现场勘察情况。事故发生于东莞市虎门镇村头社区锦绣路21号的东莞市泰恒服装辅料有限公司。事发后厂房2楼外墙受损情况见图1。



图1事发后C栋厂房2楼受损情况

东莞市泰恒服装辅料有限公司受损严重（见图2），大量可燃物被烧至碳化，转印室四面墙倒塌或受损，并波及其他区域和周边企业。其东北面砖墙大面积倒塌，与其相邻公司的大门及室

内受损严重；东南面是一面泡沫彩钢板墙，全面倒塌；西南面外墙完好，窗户受损严重；西北面砖墙部分倒塌。位于事发转印室上层的东莞精萃烫画章有限公司也因本次事故受损（见图 3）。

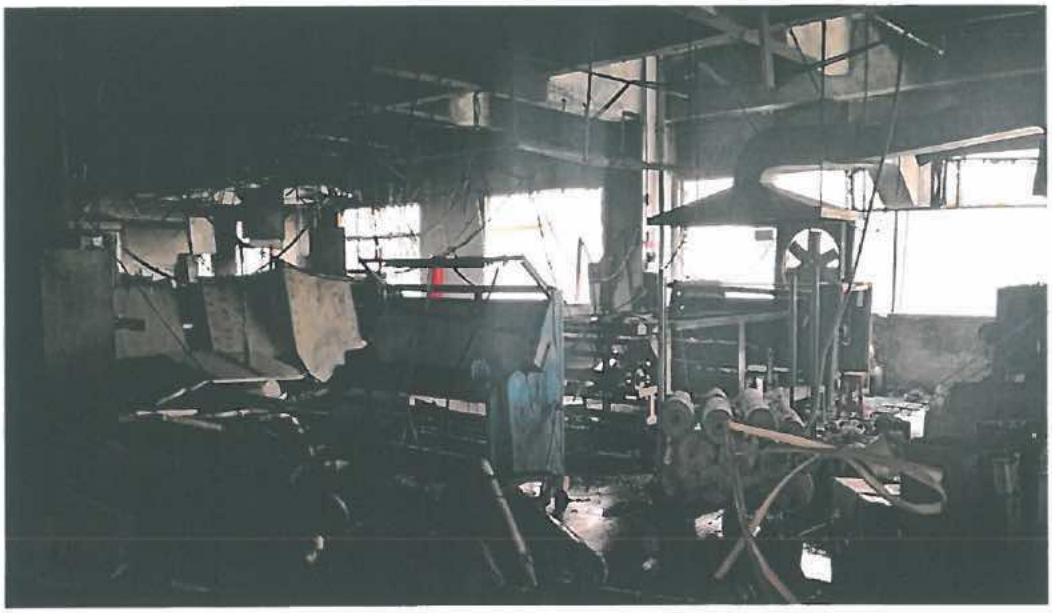


图 2 事故造成东莞市泰恒服装辅料有限公司受损严重

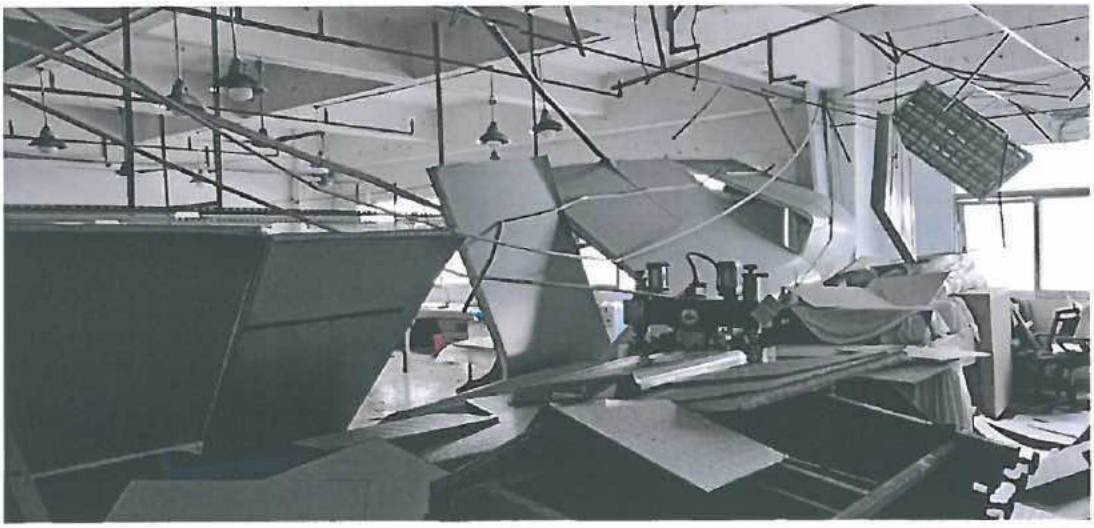


图 3 位于事发转印室上层的东莞精萃烫画章有限公司受损情况

在事故现场，转印机严重烧毁（见图 4），个别转轴有移位，

但均没有破裂的痕迹。滚筒没有移位现象，筒体上面有一层厚厚的碳化物质（见图 5），滚筒下面也散落一些碳化物质。转印机上的导热油箱（见图 6）没有变形，箱内还存有超过 10cm 深的导热油。



图 4 转印机严重烧毁



图 5 转印机严重烧毁，滚筒筒体上留下厚厚的一层碳化物质

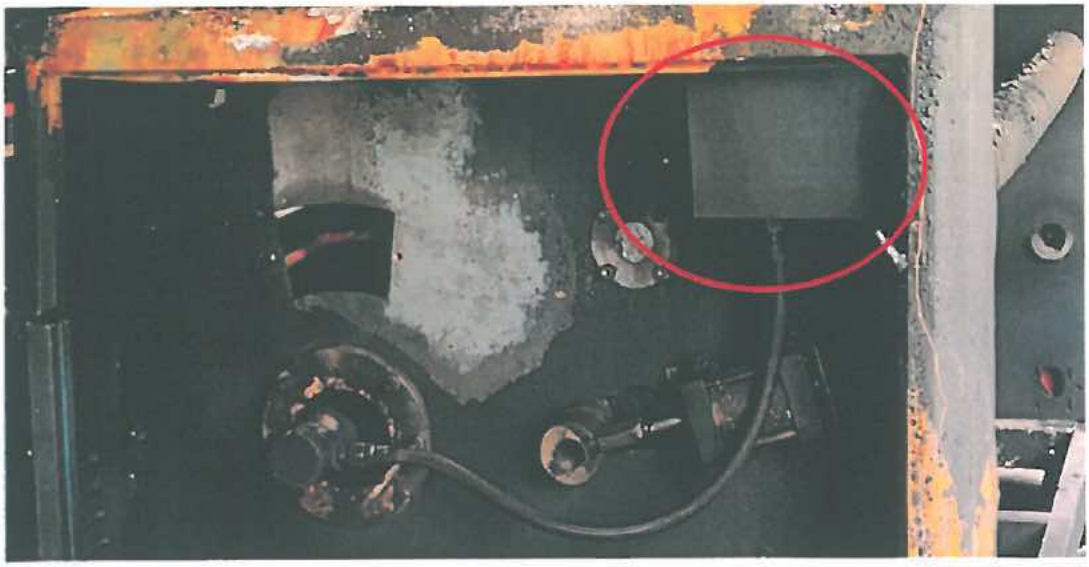


图 6 转印机上的导热油箱

2. 转印设备与材料情况。东莞市泰恒服装辅料有限公司花纹图案印刷使用的是商标为“photojet”（捷普）的四色打印机。打印机布置在打印室，与转印机有 6-8m 的距离，且有泡沫彩钢板分隔。东莞市泰恒服装辅料有限公司打印室有多个纸箱内装无标签红色和蓝色两种印刷油墨（见图 7）。

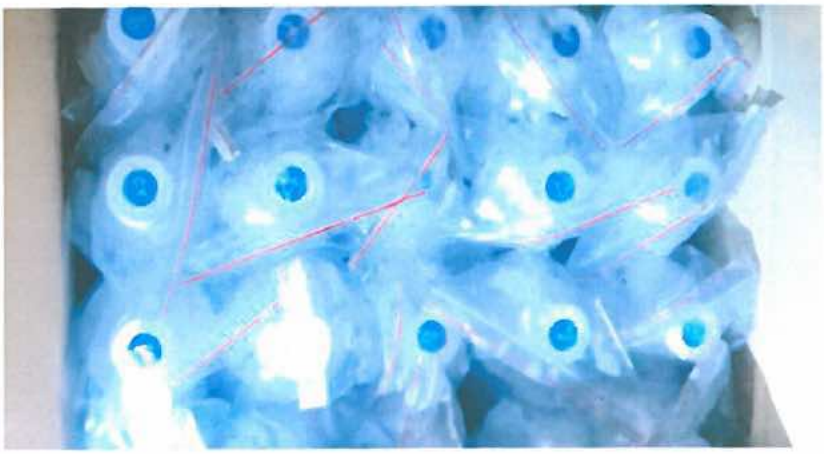


图 7 蓝色油墨

调查组将上述油墨（红色）送到化学工业合成材料老化质量监督检验中心进行鉴定，鉴定结果为：该样品闭杯闪点66.0℃，本品为易燃液体。根据我国现行《危险化学品名录》的规定，该油墨不属于危险化学品。

东莞市泰恒服装辅料有限公司使用的转印机是东莞市高尚机械有限公司生产的滚筒热转印机，于2015年12月6日购买，型号GS-R170,规格600*700mm，利用导热油加热，温度可根据转印纸的特性调节，最高不能超过230℃。

3.事故技术分析

（1）事故性质为一般其它爆炸事故

从事发现场人员的笔录、现场受损情况和周围受波及的情况来看，东莞市泰恒服装辅料有限公司发生的是爆炸事故，且是混合气体爆炸事故。爆炸中心点位于转印机头部处，爆炸后冲击波向四周扩散，导致周围墙体、物品受损，高温引起其他可燃物的燃烧而发生火灾。

（2）爆炸物来源分析

东莞市泰恒服装辅料有限公司的转印机在本次事故中被烧黑，与滚筒形成压印的毛毯被碳化，电路的胶质材料碳化，部分转轴有移位，没有破裂现象，整机总体上保持完整，判定不是转印机本身发生爆炸。

东莞市泰恒服装辅料有限公司使用的滚筒热转印机，利用导热油加热，转印机上的导热油箱没有变形或破损，箱内还留存超

过10cm深的导热油，周围也没有发现导热油喷射现象，判定不是导热油发生爆炸。

东莞市泰恒服装辅料有限公司采用的热转印技术，是先将设计的花纹图案，通过油墨打印机印刷到耐热性胶纸上，形成油墨涂层，再通过转印机，在毛毯上放打印胶纸，再放需要印的织物（织物与滚筒接触），将胶纸上有油墨涂层的一面与织物重叠，经过高温热压，胶纸上油墨涂层升华变成气态，被织物吸收，花纹图案就由胶纸上转移到织物上。

东莞市泰恒服装辅料有限公司使用的油墨被证明是可燃液体，其形成的油墨涂层升华变成的气态物质，本质上还是可燃性气体物质，与空气混合可形成爆炸性混合物。从事故现场的破坏力来看，本次事故符合混合性气体爆炸的特征。

（3）爆炸过程分析

东莞市泰恒服装辅料有限公司采用的是热转印技术，正常情况下，通过滚筒热转印机，将胶纸上油墨涂层的花纹图案升华变成气态物质，被织物吸收，图案由胶纸转移到织物上是可行的。但在温度过高的情况下，大量油墨涂层升华变成的气态物质，不能被织物吸收固化，而是直接散发到空气中。事发热转印设备使用长达5年，与滚筒对应形成热压的毛毯长期使用，会有油墨污染物积聚，高温同样会将毛毯中的油墨污染物释放出来。由于机器上方的排风机又没有开启，散发到空气中的油墨气态物质在转印机上方及周围积聚，形成爆炸性混合物，转印机高温表面又成

了火源，混合性气体爆炸的要素全部形成，于是在那一瞬间发生了爆炸。

转印机滚筒无冷却装置，温度无法迅速降低，爆炸发生后，滚筒在一段时间内的温度依然能够释放油墨，导致后续间隔又发生两次爆炸，直到释放油墨浓度不足以形成爆炸才停止。

转印机厂家技术人员对事发设备的鉴定也表明：对滚筒发热管擅自改动过，用电焊机焊接过；电路老化没有及时维护更换；滚筒没有保养，该更换的零件没有及时更换。泰恒公司不注重设备保养修护，事发热转印设备使用长达5年。

（二）事故间接原因

东莞市泰恒服装辅料有限公司违反转印机购销合同中“机器必须安排专人负责。。。以及工作人员安全注意事项的培训”、“工作人员使用前必须认真阅读附带的说明书，不可盲目操作”和转印机使用手册中“所有操机人员在上岗前应培训取得上岗资格方可操作”、“任何人员不得擅自更改设备结构与加装任何装制”、“加热辊筒禁止以外加热辅助方式，或进行任何焊接操作”等条款，未对员工进行安全培训，未制定操作规程并教育员工按章操作，擅自改动、焊接滚筒发热管，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除油墨积聚、机器上方排风机未开启的事故隐患。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，东莞市虎门镇2021年“3·9”一

般其它爆炸事故是一起生产安全责任事故。

五、相关部门、单位及人员履职情况

（一）主管部门履职情况。2021年1月1日至3月8日，东莞市应急管理局虎门分局共对101家企业开展执法检查，检查企业158次，发现隐患381处，到期应整改隐患274处，已完成整改隐患266处；开出现场检查记录108份，询问笔录21份，发出现场处理措施决定书6份，责令限期整改指令书65份；行政处罚8次，罚款金额90.4988万元；分局巡查办组织专职安全员检查企业2015家，发现隐患8464处，完成整改6382处。3月12日，虎门应急管理分局组织人员对事发厂区附近企业进行了地毯式排查，共检查23家企业，发现隐患问题167处，所排查隐患均于3月26日前复查整改到位。

（二）属地监管部门检查情况。东莞市泰恒服装辅料有限公司为规下企业，只有员工3人，平时监管更多由村头社区安全办进行检查巡查。2021年1月1日至3月8日，村头社区安全办共检查工厂约60家,其中3月8日到东莞市泰恒服装辅料有限公司检查，李中不在公司，其余两名员工无法提供营业执照，安全员通知其改日再进行检查。

（三）东莞市泰恒服装辅料有限公司未对李诗平、莫璞养等从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除油墨积聚、机器上方排风机未开启的事故隐患；未制定安

全操作规程并教育员工按章操作；未依法参加工伤保险、未为李诗平、莫璞养等从业人员缴纳保险费；未制定本单位生产安全事故应急救援预案、未定期组织演练。

（四）李中，作为东莞市泰恒服装辅料有限公司主要负责人，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时发现并消除油墨积聚、机器上方排风机未开启的事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对东莞市虎门镇2021年“3·9”一般其它爆炸事故有关责任单位及人员作如下处理：

（一）东莞市泰恒服装辅料有限公司，违反转印机购销合同和转印机使用手册中相关安全使用条款；未对员工进行安全培训；未制定安全操作规程并教育员工按章操作，擅自改动、焊接滚筒发热管；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除油墨积聚、机器上方排风机未开启的事故隐患；对事故发生负有责任。鉴于本起事故重伤未超过2人，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》以及《〈生产安全事故调查和处理条例〉罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令第42号）第十四条等规定，调查组建议不对东莞

市泰恒服装辅料有限公司及其法定代表人李中给予事故责任罚款处罚，但东莞市泰恒服装辅料有限公司发生本起事故造成人员受伤，仍应依法承担相应的赔偿责任；对于东莞市泰恒服装辅料有限公司存在的上述违法行为，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》对该公司进行行政处罚。

（二）李中，作为东莞市泰恒服装辅料有限公司主要负责人，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时发现并消除油墨积聚、机器上方排风机未开启的事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故发生负有责任。鉴于本起事故造成的直接经济损失超过100万元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号），李中涉嫌重大劳动安全事故罪，调查组建议由司法机关追究其刑事责任。

（三）事故涉及其他法律责任，如在后续调查中，纪检监察等部门发现其他违法违纪行为，再进行调查处置。如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范及整改措施

（一）东莞市泰恒服装辅料有限公司应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，防止事故隐患长期积累、设备异常导致发生事故。

（二）东莞市泰恒服装辅料有限公司应当按照国家或者行业标准对设备进行改造，不能擅自改动；对设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；机器上方的排风机，属于安全设施，应先于机器开启，后于机器关停。

（三）东莞市泰恒服装辅料有限公司应当制定安全生产规章制度和安全操作规程；制定生产安全事故应急救援预案并组织演练；按规定组织本单位的安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况。

附件：虎门镇2021年“3·9”一般其它爆炸事故调查组成员签名

虎门镇2021年“3·9”一般其它爆炸事故调查组

2021年7月5日